

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

CLUB DE ROBÓTICA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA (CROFI)

REGLAMENTO TÉCNICO Y DE COMPETENCIA

Categoría: Minisumo Amateur (500 g)

Comité Organizador CROFI

Ciudad Universitaria, CDMX, 2026

1. Objetivo de la Categoría Amateur

El objetivo principal en la división amateur de Minisumo es fomentar el desarrollo de algoritmos de detección básica y el diseño mecánico robusto en estudiantes noveles, limitando el uso de fuerzas de adherencia artificiales para mantener una competencia justa y enfocada en la lógica de control. Se prioriza el aprendizaje y el espíritu deportivo.

2. Especificaciones Técnicas del Robot

- ✓ **Dimensiones:** La base del robot al iniciar el combate no debe exceder los 10×10 cm. Una vez iniciado el encuentro, el robot puede desplegar mecanismos (faldones, extensiones) sin límite de dimensión. La altura es libre.
- ✓ **Peso:** El peso total del robot en orden de marcha no debe exceder los 500,0 gramos. Este peso incluye las baterías y cualquier mecanismo de expansión.
- ✓ **Restricciones Estrictas:**
 - Queda estrictamente **prohibido** el uso de imanes de cualquier tipo en la parte inferior del chasis con el fin de generar fuerza de atracción hacia la pista.
 - Se prohíben las cuchillas afiladas que actúen como armas punzocortantes capaces de dañar la superficie del *Dohyo* o rebanar el cableado expuesto del oponente.
 - El robot debe contar con un interruptor de encendido general mecánico o electrónico accesible y seguro desde el exterior.

3. Especificaciones del Dohyo (Área de Combate)

- **Dimensiones y Material:** El área de combate consistirá en un círculo de madera tratada o MDF de 77 cm de diámetro. Al ser división amateur, no contendrá superficies de lámina de acero que favorezcan la adherencia magnética.
- **Colores:** Estará pintado de color negro mate con un borde perimetral exterior (línea de fuera) de 2,5 cm de ancho pintado de color blanco brillante.
- **Elevación:** La superficie del *Dohyo* se colocará elevada a 5 cm sobre el suelo.

4. Dinámica de Competencia y Cortesías Técnicas

1. **Formato de Combate:** Los encuentros se desarrollarán en un formato de "Mejor de 3 asaltos" (el primer robot en ganar 2 asaltos se lleva la victoria del enfrentamiento). Cada asalto tendrá una duración máxima de 3 minutos.
2. **Inicio Autónomo Obligatorio:** Tras recibir la orden de inicio por parte de los jueces, los operadores presionarán el botón de arranque de sus respectivos robots y deberán alejarse inmediatamente al menos a un metro de distancia del área. El robot debe esperar obligatoriamente un retardo electrónico de **5 segundos** antes de realizar cualquier movimiento de ataque o evasión.
3. **Condición de Victoria:** Un robot gana el asalto cuando logra empujar a su oponente haciendo que cualquier parte de este último toque la superficie exterior al *Dohyo* (ya sea el suelo o la base de soporte inferior).

4. **Reinicio de Cortesía (Regla Flexible Amateur):** Si un robot, por un fallo evidente en las condiciones iniciales de su código de control, se sale del *Dohyo* de forma completamente autónoma o gira en su propio eje sin haber hecho contacto físico con el rival dentro de los primeros 3 segundos de iniciado el asalto, el juez otorgará **un único reinicio de cortesía** por combate. El asalto se declarará nulo y se volverá a colocar a los robots desde cero sin penalización alguna.

5. Homologación y Arbitraje

- Todos los robots inscritos deberán pasar de manera obligatoria por la mesa de homologación para certificar peso, medidas iniciales y restricciones de seguridad antes del inicio del torneo.
- Las decisiones emitidas por el juez principal durante los combates son inapelables. Al tratarse de una categoría amateur formativa, el juez mantendrá un criterio orientador, pero cualquier actitud antideportiva o alteración técnica no reportada será motivo de descalificación inmediata del equipo.